

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 503

대리변수가 아니었다

도메인 이름표가 층 ③ 을 대신할 수 있다는 결론은 464행 표의 성질이었다. 자를 고정한 채 표만 키우니 부호가 뒤집힌다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 8월 13일

초 록

이 논문은 두 가지를 한다. 첫째, 앞 스텝(502)이 자 하나로 찍은 판정을 네 자로 다시 낸다. 502 는 팔 $B = 2,050$ 에서 $\Delta\rho$ (층 ③) = $+0.058238$ 이 문턱을 넘는 것만 보고 「든다」를 실었다. 부 표적의 부호(㉠)도, 순열 영분포(㉡)도, 같은 사이클이 스스로 만든 「더 싼 대체물」 조건(㉢)도 대지 않았다. 넷을 다 대니 ㉠ $+0.058238 > T = 0.020060$, ㉠ $+0.005669$ (부호 유지), ㉡ 관측 $+0.057857 >$ 상위 5% 지점 -0.000493 , ㉢ 도메인 지시자 10열이 혼자 들지만($+0.096085$) 그 위에서 층 ③ 도 산다($+0.007112 > T = 0.006098$) — 채택된다. 둘째, 그 마지막 칸이 표 크기에 매달려 있음을 보인다. 같은 코드 · 같은 재표집 수 · 같은 씨앗으로 464행 표를 다시 재면 같은 칸이 -0.007687 로 음수이고 판정은 「뻔다」다. 자는 고정됐고 움직인 것은 표뿐이다. 그러므로 「층 ③ 의 정보는 도메인 이름표로 대체 가능하다」(스텝 501 의 다섯째 주장)는 464행 표의 성질이었다. 도메인 구성 이동을 통제해도 부호는 양수로 남지만, 851행으로 줄이면 세 씨앗 중 둘이 「못 가른다」로 돌아간다 — 이 결론은 2,050행을 필요로 한다.

1. 자가 하나였다

502 의 판정 경로는 `verdict(dr, T)` 하나다. 그런데 같은 사이클이 저장소에 `lab/adopt.py` 를 새로 넣고 그 문서에 「부르는 쪽이 이 함수의 답을 키로 내야 한다」고 적었다. 실제로 그 함수를 부르는 곳은 저장소 전체에서 한 군데였고, 그 자리는 앞 사이클을 채점하는 자리였다. 자기 헤드라인에는 안 댔다.

자	무엇	값
㉠	합산 $\Delta\rho > T$	$+0.058238 / 0.020060$
㉠	부 표적 부호 유지	$+0.005669$
㉡	열 순열 영분포 밖	$+0.057857 / -0.000493$
㉢	더 싼 대체물이 있나	없다
채택		참

㉢ 을 안 잰을 때 같은 함수는 「모른다 — 보류한다」를 낸다. 「모른다」는 「통과」가 아니다. 즉 502 의 헤드라인은 자기 저장소의 규칙으로는 그 시점에 보류 상태였다. 이 논문은 그 보류를 측정으로 본다.

주장 1. 판정은 자의 개수에 딸린다. 같은 $\Delta\rho$ 라도 자 하나(㉠)면 「든다」, 넷(㉠㉠㉠㉠)이면 「채택」, ㉢ 을 안 재면 「보류」다 — 세 문장은 다르다.

반증 조건. ㉠ 의 부호가 뒤집히거나 ㉡ 이 영분포 안에 들어오면 채택이 죽는다. 실측은 각각 $+0.005669$ 와 $+0.057857 > -0.000493$ 이다.

2. 대체 가능성은 표 크기의 함수였다

핵심 실험은 단순하다. 자를 완전히 고정하고 표만 바꾼다. 같은 파일의 같은 함수, 재표집 4,000회, 씨앗 7, 군집 열 동일.

표	지시자 열	$\Delta\rho$	판정
464	9	-0.007687	뻔다
2,050	10	$+0.007112$	든다

464행 쪽 수는 스텝 501 이 적은 값(-0.0075)과 소수 넷째 자리까지 맞고, 지시자 자신의 이득도 $+0.087630$ 으로 그대로 재현된다. 재현이 되므로 「자가 달라졌다」는 설명은 죽는다.

남는 설명은 둘이다 — 표본 크기와 도메인 구성. 표가 4.42배 크는 동안 한 도메인의 비중이 47.41% 에서 55.02% 로 올랐고, 층 ③ 은 도메인 배경 대비 편차라 그 이동이 값에 섞인다. 그래서 2,050 을 464 의 도메인 비중으로 851행 부분표집해 다시 잰다.

씨앗	$\Delta\rho$	T	판정
11	$+0.00278$	0.00377	못 가른다
12	$+0.00978$	0.00930	든다
13	$+0.00203$	0.00485	못 가른다

부호는 셋 다 양수다 — 464 의 음수는 구성 이동의 산물이 아니다. 그러나 851행에서는 셋 중 둘이 「못 가른다」다. 결론은 표 크기에 걸려 있고, 이 논문은 그것을 숨기지 않는다. 그리고 부분표집은 층 ③ 의 배경 풀(3,896 개체)을 안 줄이므로 「표본이 커진 것」과 「배경이 좋아진 것」은 여전히 못 가른다.

주장 2. 「중 ③의 정보는 도메인 이름표로 대체 가능하다」(스텝 501의 다섯째 주장)를 철회한다. 그 문장은 464행 표에서만 참이고, 자를 고정한 채 2,050행으로 가면 부호가 뒤집힌다($-0.007687 \rightarrow +0.007112$).

반증 조건. 851행 부분표집에서 세 씨앗의 부호가 같리거나 음수가 나오면 이 철회가 죽는다. 실측은 셋 다 양수이나 셋 중 둘이 문턱 아래다 — 2,050행 밑으로는 못 선다.

3. 「군집 부트」라는 이름을 쓸 자격

502는 SE를 「군집 부트」라 불렀다. 그 부트의 군집 열은 개체인데, 이 자료는 개체당 정확히 한 행이다.

팔 B 행	2,050
서로 다른 개체	2,050
서로 다른 도메인	10

군집 수가 행 수와 같으면 그것은 보통의 행 부트다. 이름을 고친다. 그리고 같은 사이클이 「이득의 43.62%가 도메인 안에 있다」를 보였으므로 행은 독립이 아니다. 도메인을 군집으로 놓으면

$$T: 0.020060 \rightarrow 0.053524 \quad (2.67\text{배})$$

이고, 그 아래서도 $\Delta\rho = +0.058238$ 이 선다(여유 1.088배). 부트 씨앗을 $7 \cdot 17 \cdot 101 \cdot 2026$ 으로 흔들어도 넷 다 「든다」이고 95% 구간 $[+0.0290, +0.1416]$ 은 0을 안 품는다. 다만 군집이 10개뿐이라 이 SE는 아래로 치우친다 — 이 T 는 하한으로 읽어야 한다.

주장 3. 개체를 군집으로 쓴 부트는 군집이 없는 행 부트다(군집 수 = 행 수 = 2,050). 도메인을 군집으로 놓으면 문턱이 2.67배로 커지고, 커진 문턱 아래서도 판정은 산다.

반증 조건. 도메인 군집 T 가 0.058238을 넘으면 「든다」가 죽는다. 실측 0.053524로 여유는 8.8%뿐이고, 군집 10개짜리 부트가 SE를 아래로 치우치게 하므로 이 여유는 상한이다.

4. 등록한 수를 쓰는 것

502의 사전등록은 재표집 4,000회를 등록하고 2,000회를 명시적으로 기각했다. 실제 코드는 400회였고 어디에도 신고가 없었다. 등록값으로 되돌려 보았다.

$$SE: 0.010137 \rightarrow 0.010030 \quad (1.1\%)$$

수는 맞았다. 그러나 「맞았으니 괜찮다」는 사후의 문장이고, 등록 시점에는 알 수 없었다. 그래서 이 사이클은 배선 검사를 하나 늘렸다 — 러너가 사전등록 문서의 상수 블록을 직접 읽어 자기 모듈 상수와 기계로 맞대고, 하나라도 어긋나면 측정 전에 멈춘다(16개 중 16개 일치).

5. 문턱은 무엇으로 주는가

팔 A(물리 장)는 38행에 머물러 어떤 자로도 못 가른다($T = 0.2866$). 앞 사이클은 「좌표를 118행에 붙이면

$T \approx 0.169$ 」라 적었고($T \propto 1/\sqrt{n}$), 비평은 「군집이 격자이고 격자는 23개뿐이니 $T \approx 0.28$ 」이라 적었다. 둘 다 안 재고 세운 식이다. 38행 위에서 직접 흔들었다.

흔든 것	β	R^2
군집 수(행 고정)	-0.057	0.29
행 수(격자 21 고정)	+0.706	0.75

$SE \propto x^{-\beta}$ 로 놓았다. SE는 군집 수에 사실상 반응하지 않고 행 수로 준다 — 그것도 $1/\sqrt{n}$ 보다 빠르게. 실측 β 로 「118행 · 23격자」의 문턱을 예측하면 0.1294다.

주장 4. 팔 A의 문턱은 군집 수가 아니라 행 수로 준다($\beta_{\text{군집}} = -0.057$, $\beta_{\text{행}} = +0.706$). 「118행 · 23격자」의 예측 문턱은 0.1294이고, 이는 $1/\sqrt{n}$ 식의 0.1626보다도 낮다.

반증 조건. 38행에서 3.1배 밖으로 외삽한 값이고 행 곡선이 단조롭지 않다($0.2034 \rightarrow 0.2207 \rightarrow 0.1540 \rightarrow 0.1433$). 실제로 118행을 만들었을 때 T 가 0.25를 넘으면 이 예측은 죽는다.

6. 한 문장이 네 개의 수였다

앞 사이클들이 「815 중 810」을 한 분모처럼 인용했다. 실측하면 네 개다.

무엇	값
표적 함수가 낸 행	815
그중 서로 다른 키	813
그 수행의 성공 건수	810
살아 있는 파일의 개체 수	813
살아 있는 파일의 줄 수	815

마지막 두 줄의 차 2는 같은 키가 두 번 실린 행이다 — 표적 함수가 키를 두 번 내보내서 두 번 받아 두 번 썼다. 「815라는 개체」는 없다.

주장 5. 하나의 인용문 「815 중 810」은 서로 다른 네 개의 분모를 겹쳐 놓은 것이다(행 815 · 키 813 · 성공 810 · 파일 개체 813). 그리고 파일에는 중복 행이 2개 있다.

반증 조건. 어느 한 쌍이라도 같은 수로 밝혀지면 이 주장이 약해진다. 실측은 넷이 서로 다르고 중복 키 둘이 이름으로 특정된다.

7. 한계

첫째, 「표본이 커진 것」과 「배경이 좋아진 것」을 못 가른다. 표를 키우면 중 ③의 배경 폴도 같이 커지고, 부분표집으로는 배경이 안 줄어든다. 둘째, 도메인 군집 부트의 군집이 10개뿐이라 그 문턱은 하한이다. 셋째, 팔 A의 β 는 38행에서 외삽한 값이고 씨앗 셋의 산포만 있다. 넷째, 한 도메인(영화)의 406개 키가 위키 파이프라인에 원리상 안 들어간다 — 구조가 있는 빈칸이고 이 사이클은 그 크기를 안 잴다. 다섯째, 채택 규칙 자체에 구멍이 남아 있다. 「못 가른다」와 「안 든다」를 한 불리언으로 접어서, 도메인 군집으로 재면 두 하위 검사가 모두 「못

가른다」인데도 「통과」가 나온다. 이 사이클은 그 사실을 신고하고 고치지 않았다 — 수리 상한을 측정 전에 6으로 선언했고 여섯을 이미 썼기 때문이다.